Практичне заняття 1

Основні означення

Математичне програмування - це розділ математики, що вивчає методи знаходження найбільших та найменших значень функції за певних умов. Простими словами - це розділ математики, що вивчає оптимізаційні задачі.
Оптимізаційна задача - Задача, в якій необхідно знайти екстремум функції (глобальний мінімум або максимум)
Дослідження операцій - Це наука про застосування математичних методів для ухвалення найкращих рішень при керуванні системами (бізнесом, логістикою, виробництвом тощо). Найчастіше спирається на апарат математичного програмування.

Операція - будь-яка дія або система дій, що об’єднані єдиним задумом і спрямовані на досягнення визначеної цілі
Дослідити операцію - знайти **оптимальне** рішення за наявності обмежень економічного, технічного характеру тощо. Простими словами, це розв'язати задачу. Оптимальними вважають ті рішення, які кращі з тих чи інших міркувань. Отже, **мета дослідження операцій** - попереднє кількісне обґрунтування оптимальних рішень.
Ефективність операції кількісно виражається у вигляді критерію ефективності - цільової функції
Цільова функція (**Критерій**) - Функція, яку необхідно оптимізувати (тобто знайти відповідний екстремум - мінімум або максимум). Для задачі може існувати декілька критеріїв.
Модель - матеріальний або уявно зображуваний об’єкт, який у процесі пізнання та вивчення замінює оригінал, але зберігає деякі важливі для цього дослідження типові риси, спрощена формалізована частина реальності. *"Всі моделі є хибними, проте деякі з них корисні"*.

Для застосування кількісних методів дослідження потрібно побудувати **математичну модель операції**, тобто система математичних виразів, що описують характеристики об’єкта моделювання та взаємозв’язки між ними.

Змінні:

- Керовані (умовно керовані). Ті, які ми можемо задавати та змінювати. Оптимальний розв'язок - сукупність конкретних значень керованих змінних
- Некеровані (параметри):
    - випадкові величини із відомими статистичними даними, які дозволяють ідентифікувати їх сумісну функцію розподілу або сумісну щільність ймовірності (теорія ймовірностей)
    - невідомі фактори, які неможливо вивчати за допомогою статистичних методів, тому що відсутні відповідні статистичні дані, або явища, що взагалі не мають

властивості статистичної стійкості (оцінка інтервалів – субоптимальні рішення, який може бути кілька)
- невідомі фактори, невизначеність яких пов’язана із діями "супротивника" (теорія ігор)

Умовні позначення:

- x, y, z - керовані параметри. Розв'язком задачі є набір керованих параметрів
- $a, b, c, d, n, m, p \dots$ - константи (некеровані параметри)
- f - цільова функція (критерій)
- x^*, y^*, z^* - оптимальні значення керованих змінних
- $f^* = f(x^*)$ - оптимальне значення критерію
- D_f - область допустимих значень всіх змінних

Загальний вигляд оптимізаційної задачі

У загальному випадку розглядаємо задачу з n критеріями та m змінними.
Однокритеріальна задача - та, де наявний лише 1 критерій (тобто $n = 1$). У семестровому курсі будуть розглядатися лише такі задачі.
Багатокритеріальна задача - та, де наявні багато критеріїв (тобто $n \geq 2$). Вивченням таких задач займається **теорія прийняття рішень**.

$$
\begin{aligned}
&f_i(\vec{x}) \to \text{extr}, \quad i = \overline{1, n} \\
&\vec{x} \in D_f
\end{aligned}
$$

$$
\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m)
$$

Нехай маємо один критерій і $\vec{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*)$ - оптимальний розв'язок рівняння. Надалі позначаємо:

$$
\begin{aligned}
\vec{x}^* &= \arg \min_{\vec{x} \in D_f} f(\vec{x}) = \arg f(\vec{x}^*) \\
\vec{x}^* &= \arg \max_{\vec{x} \in D_f} f(\vec{x}) = \arg f(\vec{x}^*)
\end{aligned}
$$

Якщо оптимальних розв'язків декілька, то формуємо O - множину всіх оптимальних розв'язків ($\forall i : \vec{x}_i^* \in O$). Це позначаємо:

$$
\begin{aligned}
O &= \text{Arg} \min_{\vec{x} \in D_f} f(\vec{x}) = \text{Arg } f(\vec{x}^*) \\
O &= \text{Arg} \max_{\vec{x} \in D_f} f(\vec{x}) = \text{Arg } f(\vec{x}^*)
\end{aligned}
$$

Класифікація задач математичного програмування

Задача лінійного програмування (ЗЛП) - Задача, у якої $f_i(\vec{x})$ є лінійними, а D_f складається з лінійних обмежень (рівностей або нерівностей).
Задача нелінійного програмування (ЗНЛП) - будь-яка задача математичного програмування, що не є лінійною (тобто нелінійним є критерій, або хоча б одне обмеження, або і те, і інше).
Задача дробово-раціонального програмування (ЗДРП) - Задача, у якої $f_i(\vec{x})$ є дробом, знаменник та чисельник якого є лінійними функціями, а D_f складається з лінійних обмежень (рівностей або нерівностей).
Задача квадратичного програмування (ЗКП) - Задача, у якої $f_i(\vec{x})$ є квадратичною, а D_f складається з лінійних обмежень (рівностей або нерівностей)
Задача опуклого програмування (ЗОП) - Задача, у якої $f_i(\vec{x})$ є опуклою лише вверх (для максимізації) або лише вниз (для мінімізації) на всій області визначення, а D_f є опуклою множиною (тобто множина, яка разом з будь-якими двома своїми точками містить і весь відрізок, що їх з'єднує)
Задача дискретного (цілочисельного) програмування (ЗДП) - Задача, у якій усі або частина змінних можуть набувати лише цілих значень ($x_i \in \mathbb{Z}$) або значень із наперед заданої скінченної множини. Обмеження та критерій при цьому можуть бути будь-якими.

Зведена таблиця

Тип	Цільова функція f	Обмеження D_f	Змінні
ЗЛП	лінійна	лінійні	неперервні
ЗНЛП	будь-яка	будь-які, але хоча б одна з функцій задачі (критерій або обмеження) нелінійна	неперервні
ЗДРП	дріб, чисельник і знаменник лінійні	лінійні	неперервні
ЗКП	квадратична	лінійні	неперервні
ЗОП	опукла вниз (для $\min$) / вверх (для $\max$)	опукла множина	неперервні
ЗДП	будь-яка	будь-які	цілі / дискретні

Класи не є взаємно виключними: ЗЛП є окремим випадком ЗОП, а цілочисельний варіант будь-якого з них є ЗДП.
Існують інші задачі математичного програмування.

Приклади

Приклад 1. Метод підстановки

Метод підстановки є найпростішим методом розв'язання, проте застосовний лише в найпростіших випадках

Нехай маємо **оптимізаційну** задачу:

$$f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} x_1 = x_2^2 + 1 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Бачимо 2 керовані змінні: x_1, x_2
Їхня область визначення: $D_f = \{(x_1, x_2) \mid x_1 = x_2^2 + 1, x_1 \geq 0, x_2 \leq 0\}$

Розв'язок очевидний: зробимо підстановку $[x_1 \mapsto x_2^2 + 1]$

$$f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 = x_2^2 + 2x_2 + 1 = (x_2 + 1)^2 \to \min$$

Звідси зрозуміло, що найменше значення виразу у парному степені може бути лише 0:

$$(x_2 + 1)^2 = 0 \implies x_2^* = -1 \implies x_1^* = (-1)^2 + 1 = 2$$

Оскільки $(x_1^*, x_2^*) \in D_f$, то це є розв'язком задачі, а $f^* = f(x_1^*, x_2^*) = f(2, -1) = 2 + 2 \cdot (-1) = 0$

Відповідь. $x_1^* = 2, x_2^* = -1, f^* = 0$

Приклад 2. Формалізація

Проведемо процедуру побудови математичної моделі (формалізації задачі).

Студент має 40 грн на карті і хоче витратити їх усі на обід в магазині. Він може купити чупа-чупс за 5 грн або сухарики з хріном за 10 грн. Сухарики йому подобаються втричі сильніше, ніж чупа-чупс. Як найефективніше витратити гроші, щоб максимізувати смакові вподобання студента?

Розв'язання.
Нехай студент купить x чупа-чупсів та y сухариків з хріном. Якщо йому подобаються сухарики з хріном втричі сильніше, то цільова функція має вигляд:

$$f(x, y) = x + 3y \to \max$$

Обмеження:

$$\begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix} \begin{cases} 5x + 10y = 40 \\ x, y \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{cases}$$

- (1) Сумарні витрати студента на обід мають бути рівно 40 грн
- (2) Кількість купленої продукції має бути натуральною або нулем (тобто ми не

можемо купити мінус пів чупа-чупса або π^2 пачки сухариків).

Розв'язати задачу пропонується самостійно за допомогою методу підстановки

Приклад 3. Формалізація: компанія

Компанія продає картоплю, огірки, помідори високої якості. Дані про ці товари наведені в таблиці. За домовленістю, компанія має доставити у ряд магазинів сумарно 2 тонни картоплі та по 1 тонні огірків та помідорів. На додачу до цього, ми можемо продати іншу продукцію за умов самостійного транспортування. На транспортування існує обмеження: через проблеми з дорогами компанія може транспортувати лише 8 машин продукції, кожна з яких місткістю рівно 1 тонну. Машина має бути повністю завантажена (не можна завантажити її лише на половину, наприклад). Витрати на пальне при перевезенні - близько 400 грн/машину
Необхідно формалізувати задачу та надати відповідну математичну модель, щоб:

1. Максимізувати дохід
2. Максимізувати прибуток

	Картопля	**Огірки**	**Помідори**
Є на складі	7 тонн	3 тонни	2 тонни
Ціна	20 000 грн/тонну	25 000 грн/тонну	35 000 грн/тонну
Потреба	2 тонни	1 тонна	1 тонна

Розв'язання.
Нехай будемо транспортувати:

- x - кількість картоплі (в тоннах)
- y - кількість огірків (в тоннах)
- z - кількість помідорів (в тоннах)

Формалізуємо критерії:

1. Максимізація доходу:
   Дохід - це сумарна кількість зароблених грошей, тобто:
   $$f_1(x, y, z) = 20\,000x + 25\,000y + 35\,000z \to \max$$
2. Максимізація прибутку:
   Прибуток = Дохід - Витрати.

Витрати йдуть лише від транспортування: 400 грн/машину. Всього машин буде $x + y + z$ штук, адже 1 машина відповідає 1 тонні продукції. Отже:

$$f_2(x,y,z) = f_1(x,y,z) - 400(x+y+z) \to \max$$
$$f_2(x,y,z) = 19\,600x + 24\,600y + 34\,600z \to \max$$

Тепер формалізуємо обмеження:

$$\begin{cases} x + y + z \le 8 \\ 2 \le x \le 7 \\ 1 \le y \le 3 \\ 1 \le z \le 2 \\ x, y, z \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Перше обмеження вказує, що ми можемо відправити не більше, ніж 8 машин
Наступні обмеженя задають нам те, що ми маємо надіслати не менше за потребу, але не більше, ніж в нас є на складі.
Останнє обмеження показує, що ми оперуємо лише цілими тоннами і не можемо їх ділити.

Відповідь. Модель має два критерії (f_1 — дохід, f_2 — прибуток) на спільній області допустимих значень; це приклад **багатокритеріальної** задачі, у якій обидва критерії розглядають окремо.

Приклад 4. Формалізація

Необхідно на кубічній параболі $y = x^3$ обрати таку точку (x, y), для якої сума відстаней до точок (x_1, y_1) та (x_2, y_2) буде найменшою. Формалізуйте задачу

Розв'язання.

Відстані рахуємо за евклідовою метрикою. Нехай:

$$A = (x_1, y_1), \quad B = (x_2, y_2), \quad C = (x^*, y^*)$$

$$|AC| = \sqrt{(x^* - x_1)^2 + (y^* - y_1)^2}$$
$$|BC| = \sqrt{(x^* - x_2)^2 + (y^* - y_2)^2}$$

Оскільки конкретні x^*, y^* невідомі та їх треба знайти, то формуємо критерій:

$$f(x,y) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} + \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} \to \min$$
$$(x,y) \in D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^3\}$$

Розв'язується задача методом множників Лагранжа (Практичне заняття 10), який буде викладений у подальших темах.

Приклад 5. Транспортна задача

У студентському містечку є 5 гуртожитків, які потребують доставки їжі. Три популярні студентські кафе можуть забезпечити цю потребу.

Дано:

- Кафе А може обробити до 100 замовлень на день
- Кафе В може обробити до 150 замовлень на день
- Кафе С може обробити до 120 замовлень на день
- Гуртожиток 1 потребує 70 замовлень на день
- Гуртожиток 2 потребує 80 замовлень на день
- Гуртожиток 3 потребує 90 замовлень на день
- Гуртожиток 4 потребує 60 замовлень на день
- Гуртожиток 5 потребує 70 замовлень на день

Вартість доставки 1 замовлення з кафе в гуртожиток (грн)	**Гурт 1**	**Гурт 2**	**Гурт 3**	**Гурт 4**	**Гурт 5**
Кафе А	10	12	15	11	14
Кафе В	13	11	14	12	10
Кафе С	12	13	10	15	11

Задача:

- Мінімізувати загальні витрати на доставку, забезпечивши потреби споживання всіх гуртожитків та узагальнивши постановку до іменованих параметрів, а не конкретних значень

Розв'язання.

Формалізуємо:

- Нехай кафе іменуватимуться $i, i = \overline{1,3}$; (Вважатимемо, що $A = 1, B = 2, C = 3$)
- Нехай гуртожитки іменуватимуться $j, j = \overline{1,5}$
- a_i - максимальна кількість замовлень, які може прийняти i-те кафе (шт)
- b_j - кількість замовлень, що потребує j-ий гуртожиток (шт)
- c_{ij} - вартість доставки 1 замовлення з кафе в гуртожиток (грн)

1. Керовані змінні: x_{ij} - кількість замовлень, що будуть доставлятися з і-го кафе в j-ий гуртожиток
2. Цільова функція:
   Витрати на доставку $\rightarrow \min$

$$F(\vec{x}) = \text{Доставка} = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{5} c_{ij} \cdot x_{ij} \to \min$$

3. Обмеження:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{3} x_{ij} = b_j & (1) \\ \sum_{j=1}^{5} x_{ij} \le a_i & (2) \\ \forall i,j : x_{ij} \ge 0 & (3) \end{cases}$$

   (1) Кількість всіх замовлень з усіх кафе має дорівнювати потребі у споживанні у відповідному гуртожитку
   (2) Кількість замовлень, що відправляються з одного кафе, має не перевищувати його потужностей
   (3) Кількість замовлень не може бути від'ємною

Зверніть увагу: сумарна потужність кафе $100 + 150 + 120 = 370$ дорівнює сумарній потребі гуртожитків $70 + 80 + 90 + 60 + 70 = 370$. Така транспортна задача називається **збалансованою**, і в ній обмеження (2) насправді виконується як рівність.

Розв'язується задача методом потенціалів, який буде викладено у пізніше.

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Перелічені нижче задачі підвищеного рівня складності.

1. Студент 2-го курсу має погодинну роботу зі ставкою 100 грн/год, яку може виконувати у довільний час доби. Щодня він витрачає 3 години на відпочинок, 2 години на розваги з друзями та 9 годин на сон. Він порахував, що для комфортного життя йому потрібно хоча б 6000 грн в місяць. Щоб вийти на звичайну стипендію (4000 грн/міс) йому необхідно вчитися хоча б 3 години на день, а для підвищеної стипендії (6000 грн/міс) - 6 годин на день. Орієнтуючись на майбутні місяці, скільки годин студенту варто витрачати на навчання, а скільки на роботу, щоб отримати максимальний дохід? Формалізуйте задачу та опишіть ваше бачення оптимальної стратегії.
2. Є три міста з координатами $(x_i, y_i),\ i = \overline{1,3}$ відповідно. Компанії необхідно побудувати завод таким чином, щоб сумарна довжина доріг до всіх трьох міст була якнайменшою. Формалізуйте задачу. Кривиною земної поверхні та особливостями рельєфу знехтуйте.
3. Ускладнення задачі 2. Спробуйте розширити модель, не нехтуючи кривиною земної поверхні: тобто уявіть, що міста розташовані на сфері радіусу 1, а їхні координати

задано сферичними координатами. Зауважте, що відстань тепер вимірюється не по прямій, а по дузі великого кола.